

3)(8 P.) Sei $\mathbb{M} \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ eine Menge von reellwertigen, auf $\mathbb{R}$ definierten Funktionen, die einen Untervektorraum von $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ bildet. Wir betrachten zwei Funktionen $f, g \in \mathbb{M}$. Bekanntlich ist das Funktionenprodukt durch $f \cdot g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)g(x)$ definiert. Analoges gilt für die Summe $f + g$ und die skalare Multiplikation mit $c \in \mathbb{R}$.

Sei $A : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{M}$ eine weitere Abbildung, die allen Funktionen $h \in \mathbb{M}$ wieder eine Funktion aus $\mathbb{M}$ zuordnet, also $A(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $A(g) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sind wieder Funktionen, und es gilt $A(f), A(g) \in \mathbb{M}$. Weiters gelte für alle $h_1, h_2 \in \mathbb{M}$ die Gleichung $A(h_1 \cdot h_2) = A(h_1) \cdot h_2 + h_1 \cdot A(h_2)$ und die Funktion sei außerdem noch linear. Offensichtlich ist für alle $k \in \mathbb{N}$ auch $A^k(h) := (\underbrace{A \circ A \circ \dots \circ A}_{k\text{mal}})(h)$ für $h \in \mathbb{M}$ definiert und liegt wieder in $\mathbb{M}$.

Erläutern Sie das Verfahren der vollständigen Induktion anhand eines Beweises der folgenden Behauptung:

$$A^n(f \cdot g) = \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} A^\ell(f) \cdot A^{n-\ell}(g)$$

für alle $n \in \mathbb{N}^+$.

Anmerkung: Alle Schritte des Beweises müssen genau angegeben werden und die Präsentation des Beweises muss der Beweislogik Rechnung tragen. Insbesondere darf eine zu beweisende Behauptung nicht am Anfang eines Beweisteils stehen, sondern muss sich als dessen letzte Schlussfolgerung ergeben.